Analysis II

Laurin Seeholzer

October 2, 2026

Contents

1 Grundlagen **3**
1.1 Grundlagen des $\mathbb{R}^n$ 3
1.2 Folgen in $\mathbb{R}^n$ 3
1.3 Topologische Grundbegriffe 3
1.4 Funktionen 4
1.5 Ableitungen 5

1 Grundlagen

1.1 Grundlagen des $\mathbb{R}^n$

Definition 1.1. Skalarprodukt: Für $x, y \in \mathbb{R}^n$ ist das Standard-Skalarprodukt definiert als

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

.

Definition 1.2. Euklidische Norm & Abstand: Die Norm ist

$$|x| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

und der Abstand zweier Punkte

$$d(x, y) = |x - y|$$

.

Theorem 1.3. Dreiecksungleichung: Es gilt

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z| \forall x, y, z \in \mathbb{R}^n$$

1.2 Folgen in $\mathbb{R}^n$

Definition 1.4. Eine **Folge** ist eine Abbildung von $\mathbb{N}$ (oder $\mathbb{N}_0$) nach $\mathbb{R}^n$, wobei das Bild x_n das n-te Glied ist.

Theorem 1.5. Eine Folge konvergiert gegen einen Grenzwert $y \in \mathbb{R}^n$ ($\lim_{n\to\infty} x_n = y$), wenn für jedes $\epsilon > 0$ ein $N > 0$ existiert, sodass $|x_n - y| < \epsilon$ für alle $n > N$ gilt. Andernfalls ist sie divergent.

Lemma 1.6. Eine Folge konvergiert genau dann, wenn sie koordinatenweise konvergiert. Ihr Grenzwert ist eindeutig.

1.3 Topologische Grundbegriffe

Definition 1.7. Offener Ball: Der offene Ball um x mit Radius r ist definiert als $B_r(x) = y \in \mathbb{R}^n \mid |x - y| < r$.

Definition 1.8. Eine Menge $A \subset \mathbb{R}^n$ ist **offen**, wenn jeder Punkt in A einen vollständig in A enthaltenen offenen Ball besitzt. Eine Menge ist **abgeschlossen**, wenn ihr Komplement $(X \setminus A)$ offen ist.

Remark 1.9. Endliche Schnitte und beliebige Vereinigungen offener Mengen sind offen; endliche Vereinigungen und beliebige Schnitte abgeschlossener Mengen sind abgeschlossen.

Lemma 1.10. A ist genau dann offen, wenn für jede konvergente Folge mit Grenzwert $x \in A$ ab einem gewissen Index N alle Folgenglieder in A liegen.

Lemma 1.11. A ist genau dann abgeschlossen, wenn der Grenzwert jeder konvergenten Folge, deren Glieder in A liegen, ebenfalls in A ist.

Definition 1.12. Inneres (A°): Die Vereinigung aller offenen Mengen, die in einer Teilmenge $A \subset \mathbb{R}^n$ enthalten sind (grösste offene Teilmenge).

Definition 1.13. Abschluss ($\overline{A}$): Der Schnitt aller abgeschlossenen Mengen, die die Teilmenge $A \subset \mathbb{R}^n$ enthalten (kleinste abgeschlossene Obermenge).

Definition 1.14. Der **(topologische) Rand** ist definiert als $\overline{A} \setminus A^\circ$.

1.4 Funktionen

Definition 1.15. Eine Funktion (Abbildung) ist eine Zuordnungsvorschrift, welche jedem zulässigen Input (neu: aus $\mathbb{R}^n$) genau einen Output aus dem Zielbereich (range) (neu: entweder $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{R}^m$) zuordnet.

Definition 1.16. Es sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : U \to \mathbb{R}^m$ eine Funktion und $\tilde{x} \in U$. Falls für jede beliebige Folge $(x_k)_{k\in\mathbb{N}_0} \subseteq U$ mit $x_k \to \tilde{x}$ ein universelles $\tilde{y} \in \mathbb{R}^m$ existiert (unabhängig von der betrachteten Folge), sodass gilt

$$f(x_k) \to \tilde{y}$$

nennen wir $\tilde{y}$ den Grenzwert von f für x_k gegen $\tilde{x}$ und schreiben

$$\lim_{x_k \to \tilde{x}} f(x_k) = \tilde{y}$$

Definition 1.17. Es sei $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ eine Funktion. f heisst stetig, falls für alle $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$ gilt:

$$\forall \epsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \|x - \tilde{x}\| \leq \delta \implies \|f(x) - f(\tilde{x})\| \leq \epsilon$$

Remark 1.18. oder falls (äquivalent) für jede Folge $(x_k)_{k\in\mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}^n$ mit $x_k \to x$ in $\mathbb{R}^n$ die Folge $(f(x_k))_{k\in\mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}^m$ in $\mathbb{R}^m$ gegen $f(x)$ konvergiert.

Definition 1.19. Kompaktheit: Eine Teilmenge $K \subset \mathbb{R}^n$ nennen wir kompakt, falls jede Folge $(x_s)_{s\in\mathbb{N}_0} \subset K$ in K eine in K konvergente Teilfolge besitzt.

1.5 Ableitungen

Definition 1.20. Partielle Ableitung: Sei $f : U \to \mathbb{R}$ eine Funktion auf einer offenen Menge $U \subset \mathbb{R}^n$ und $a \in U$. Die partielle Ableitung von f nach der i-ten Koordinate im Punkt a ist definiert als:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a_1, \ldots, a_i + h, \ldots, a_n) - f(a)}{h}$$

falls dieser Grenzwert existiert. Sie beschreibt die Steigung der Funktion in Richtung der i-ten Basisrichtung.

Remark 1.21. Richtungsableitung: Allgemeiner lässt sich die Ableitung in eine beliebige Richtung $v \in \mathbb{R}^n$ (mit $\|v\| = 1$) definieren als:

$$D_v f(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a + hv) - f(a)}{h}$$

Falls f in a total differenzierbar ist, gilt $D_v f(a) = \nabla f(a) \cdot v$.

Definition 1.22. (totale) Ableitung: Eine Funktion $f : U \to \mathbb{R}^m$ heisst (total) differenzierbar im Punkt $a \in U$, falls eine lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ existiert, sodass:

$$\lim_{x \to a} \frac{\|f(x) - f(a) - L(x-a)\|}{\|x - a\|} = 0$$

Die Abbildung L heisst die (totale) Ableitung von f in a, bezeichnet mit $df(a)$ oder $Df(a)$. Sie stellt die beste lineare Approximation von f in der Nähe von a dar.

Lemma 1.23. Jacobi-Matrix: Falls $f : U \to \mathbb{R}^m$ in $a \in U$ differenzierbar ist, wird die lineare Abbildung $df(a)$ bezüglich der Standardbasen durch die $m \times n$ Jacobi-Matrix $J_f(a)$ dargestellt:

$$J_f(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$$

Definition 1.24. Gradient: Für eine skalarwertige differenzierbare Funktion $f : U \to \mathbb{R}$ ($m = 1$) ist der Gradient von f in a der Spaltenvektor aller partiellen Ableitungen:

$$\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right)^T$$

Der Gradient zeigt in die Richtung des steilsten Anstiegs von f.

Theorem 1.25. Stetige Differenzierbarkeit: Eine Funktion $f : U \to \mathbb{R}^m$ ist genau dann (total) differenzierbar und die Ableitung stetig ($f \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$), wenn alle partiellen Ableitungen $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ auf U existieren und dort stetig sind.

Remark 1.26. Höhere partielle Ableitungen: Wenn die partiellen Ableitungen von f selbst wieder differenzierbar sind, kann man zweite (und höhere) partielle Ableitungen bilden, notiert als:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)$$

Definition 1.27. k-fach stetig differenzierbar: Eine Funktion heisst k-fach stetig differenzierbar (geschrieben $f \in C^k$), wenn alle partiellen Ableitungen bis zur k-ten Ordnung existieren und stetig sind. Ist f beliebig oft differenzierbar, schreibt man $f \in C^\infty$ (glatt).

Theorem 1.28. Kettenregel: Seien $f : U \to \mathbb{R}^m$ in $a \in U$ und $g : V \to \mathbb{R}^p$ (mit $f(U) \subset V$) in $f(a)$ total differenzierbar. Dann ist $g \circ f$ in a differenzierbar, und es gilt für die Ableitungen (bzw. Jacobi-Matrizen):

$$D(g \circ f)(a) = Dg(f(a)) \cdot Df(a)$$

Theorem 1.29. Satz von Schwarz: Ist $f : U \to \mathbb{R}$ eine zweimal stetig differenzierbare Funktion ($f \in C^2(U)$), so ist die Reihenfolge der partiellen Ableitungen irrelevant. Für alle i, j gilt:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

Das bedeutet, die Hesse-Matrix von f ist symmetrisch.

Remark 1.30. Multiindex und Fakultät: Um höhere Ableitungen in mehreren Dimensionen kompakt zu schreiben, nutzt man Multiindizes $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n$. Man definiert:

- $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ (Ordnung der Ableitung)
- $\alpha! = \alpha_1! \cdot \alpha_2! \ldots \alpha_n!$ (Fakultät)
- $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \ldots x_n^{\alpha_n}$
- $\partial^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \ldots \partial x_n^{\alpha_n}}$

Definition 1.31. Mehrdimensionale Taylorapproximation: Sei $f : U \to \mathbb{R}$ eine $(k+1)$-mal stetig differenzierbare Funktion. Die Taylor-Approximation (das Taylor-Polynom) k-ten Grades von f um den Entwicklungspunkt $a \in U$ lautet in Multiindex-Notation:

$$T_k(x) = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{\partial^\alpha f(a)}{\alpha!} (x - a)^\alpha$$

Für $k = 2$ in Matrix-Vektor-Schreibweise ist dies:

$$T_2(x) = f(a) + \nabla f(a)^T (x - a) + \frac{1}{2} (x - a)^T H_f(a) (x - a)$$

wobei $H_f(a)$ die Hesse-Matrix von f im Punkt a ist.